

Введение

Актуальность темы.

Цель работы.

Задачи работы.

Научная новизна работы.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Положения выносимые на защиту.

1. Метод Монте-Карло на основе Марковских цепей был адаптирован для моделирования спиновых систем с динамически изменяющейся геометрией. Этот подход позволяет исследовать систему, создавая новые состояния геометрии (блуждания без самопересечений) и спиновые переменные.
2. Численно исследована модель Изинга на квадратной и кубической решетках: в двухмерном случае наблюдается магнитный переход второго рода, а в трехмерном — первого рода. Критический показатель ν в точках перехода клубок-глобула унаследован от "родительской" модели — классического гомополимера.
3. Численно исследована модель ХУ на квадратной и кубической решетках. Результаты показывают наличие структурного перехода между глобулярным и развернутым состояниями, при этом критический показатель ν наследуется от родительской модели. В трехмерном случае данные МК сигнализируют о магнитном переходе первого рода.
4. Метод Монте-Карло на Марковской цепи расширен для изучения модели ХУ на блужданиях без самопересечений с дальнодействием.

Апробация работы.

Достоверность научных достижений.

Внедрение результатов работы.

Публикации. Список всех публикаций автора по теме диссертации:

Структура и объем диссертации. 0 таблиц.

Заключение